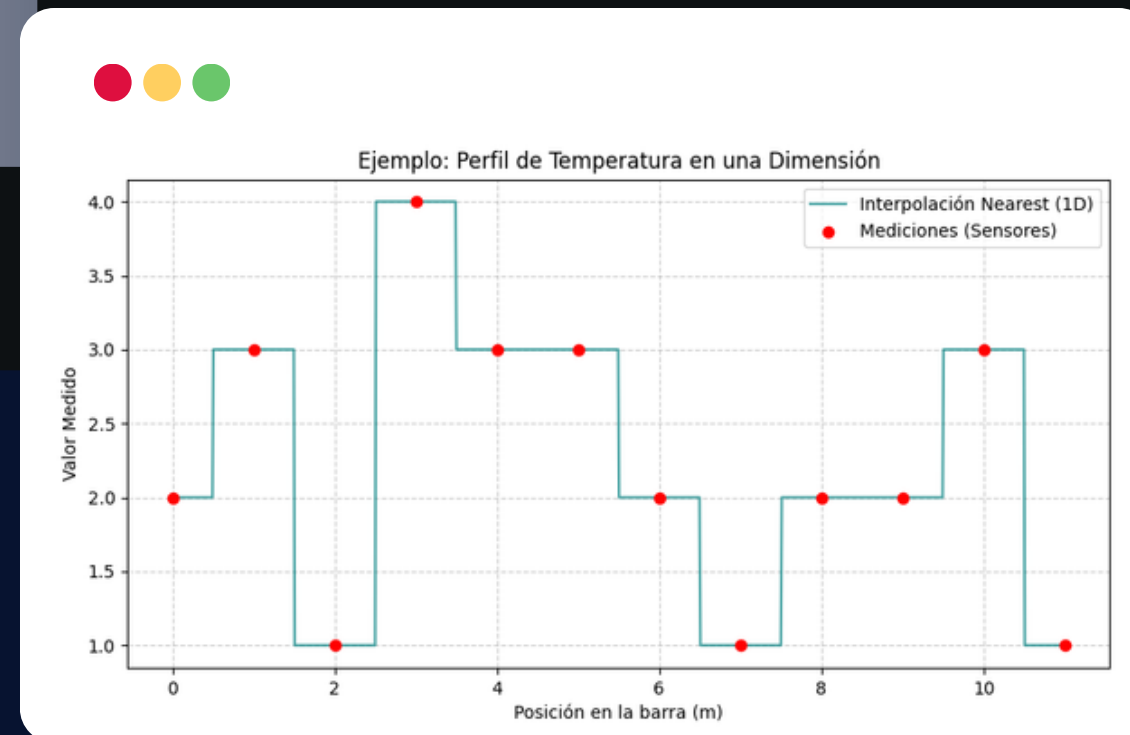




Interpolación de Nearest: 1D



Presenta

SR. LSD

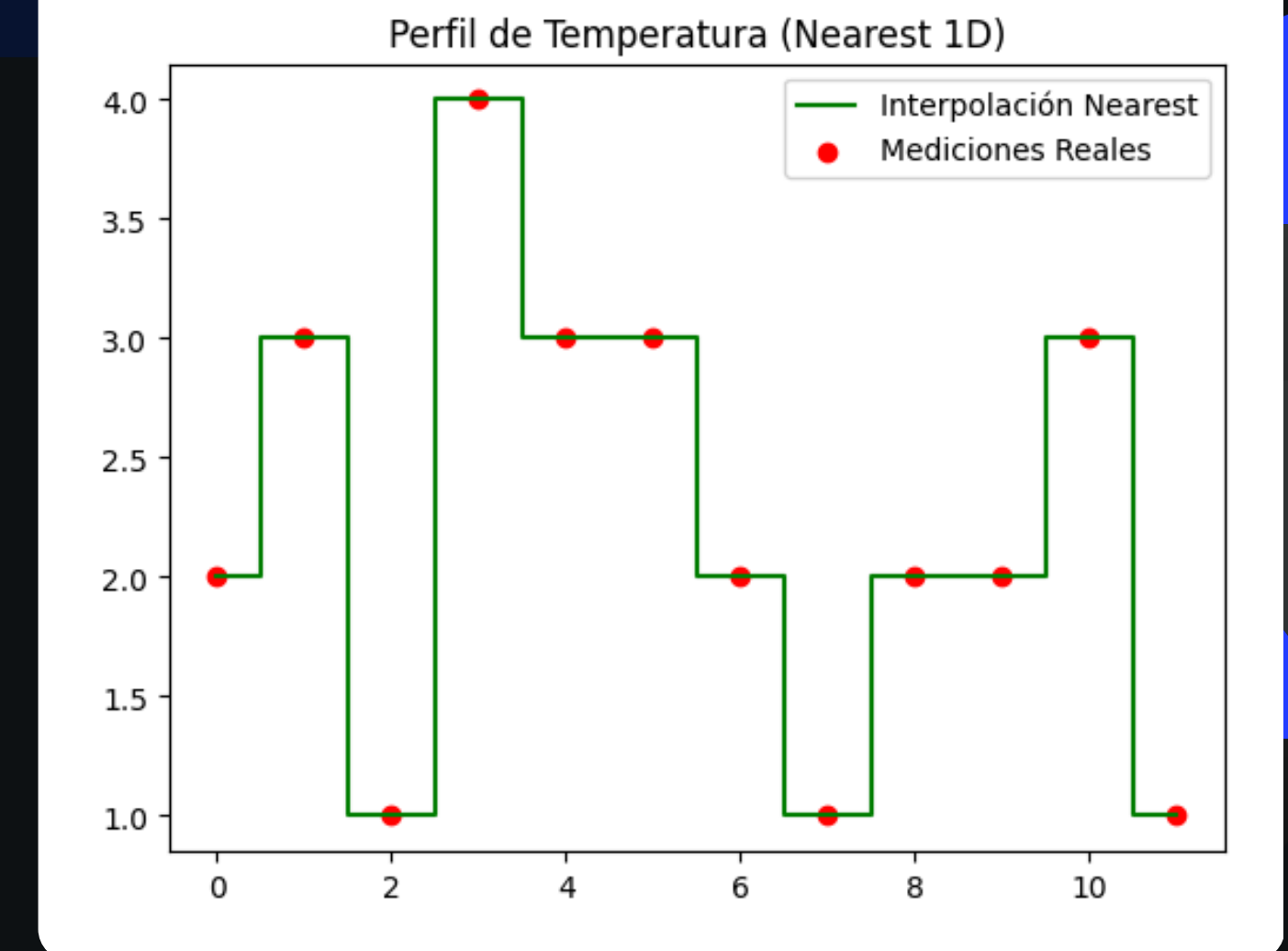
¿Qué es?

También conocida como la interpolación del vecino más cercano, es un método de interpolación en una o varias dimensiones

Dada una serie de puntos discretos, el algoritmo selecciona el valor del punto más próximo sin considerar los valores de los vecinos restantes



La función presenta discontinuidades en forma de escalones en los puntos medios entre las muestras



Implementación técnica en Python



Se emplea `scipy.interpolate.interp1d` con el parámetro `kind="nearest"`, funciones diseñadas para la interpolación de una dimensión.

Al especificar el parámetro `kind="nearest"`, el sistema calcula el valor en la coordenada objetivo seleccionando la muestra más cercana

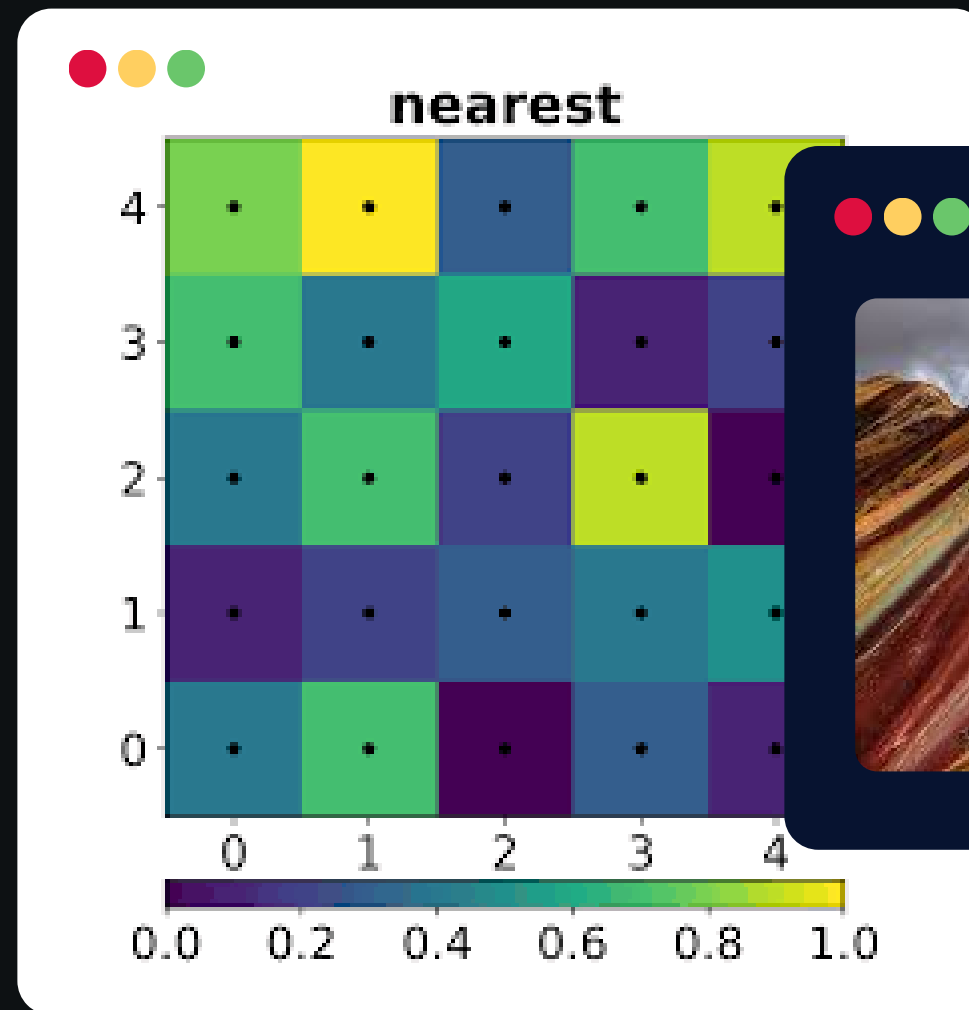


SciPy



Es el método de menor costo computacional, ya que no requiere la resolución de sistemas de ecuaciones lineales o polinomios de alto grado

Utilidad en las geociencias



1D:

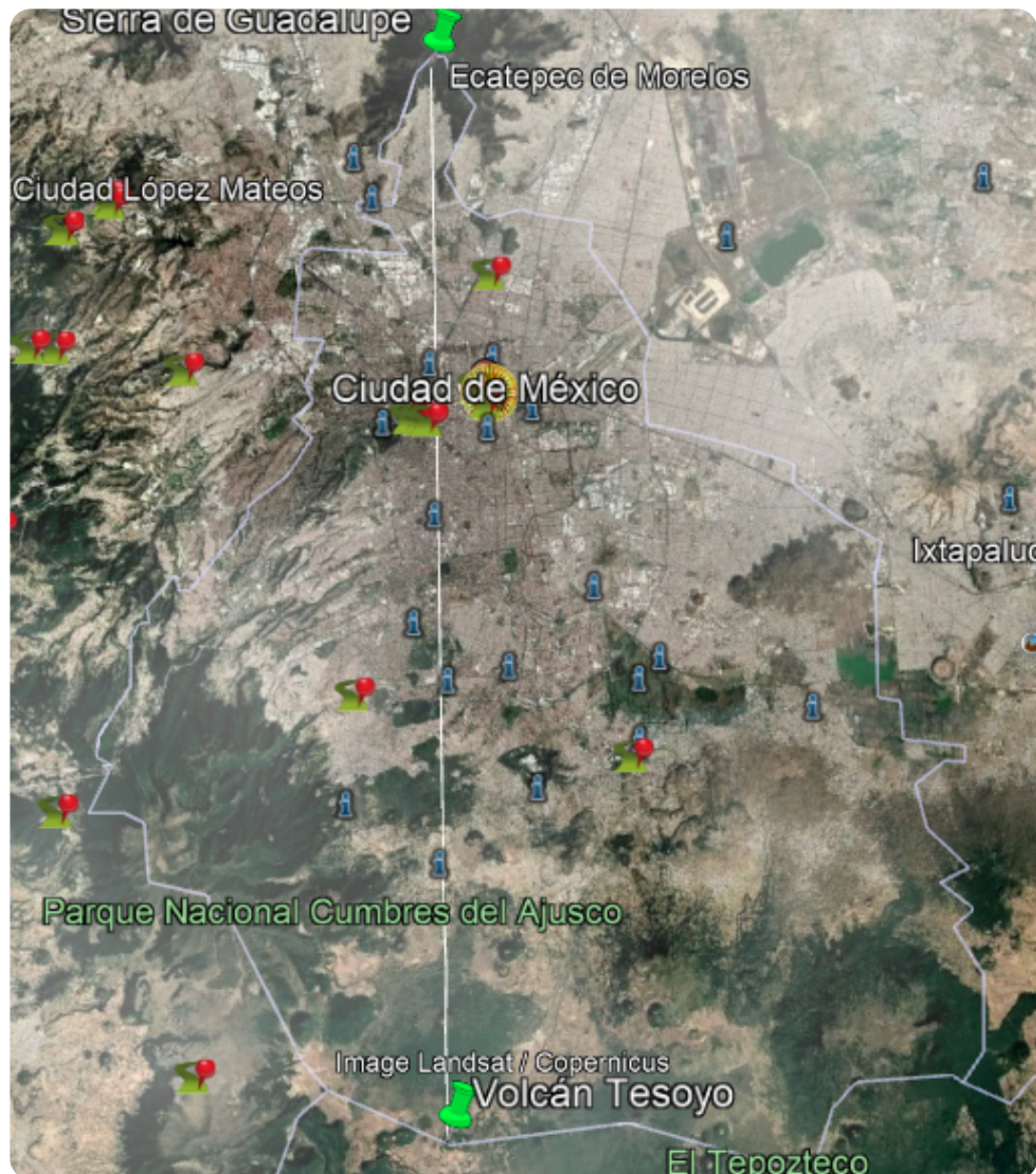
Se emplea mayormente en perfiles térmicos o de humedad en secciones longitudinales. Se utiliza cuando el fenómeno a estudiar presenta variaciones abruptas.



2D:

Es útil para datos categóricos como uso de suelo o tipos de suelo, ya que preserva valores originales

Ejemplo aplicado



```
[7]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d

#Se le indica a Python que es un archivo txt tabulado con sep="\t"
df = pd.read_csv('Topografia_CDMX_data.txt', sep="\t")
df.columns = df.columns.str.strip()
```

```
[10]: lat, lon, z = df['latitude'].values, df['longitud (m)'].values
```

```
[11]: #np.cumsum va sumando todas las distancias por tramos para indicar el kilómetro de trayecto
#111.32 convierte los grados en kilómetro
#np.diff Calcula la diferencia entre un punto y el anterior
distancia = np.cumsum(np.sqrt(np.diff(lat, prepend=lat[0])**2 + np.diff(lon, prepend=lon[0])**2)) * 111.32
```

```
[12]: indices = np.linspace(0, len(distancia) - 1, 15, dtype=int)
x_puntos = distancia[indices]
z_puntos = z[indices]
```

```
[14]: x_linea = np.linspace(distancia.min(), distancia.max(), 1000)
z_interp = modelo(x_linea)
```



```
[16]: plt.figure(figsize=(10, 5))

#Escalones
plt.step(x_linea, z_interp, where="mid", color="blue", linewidth=2, label="Interpolación Nearest 1D")

#Puntos de origen
plt.scatter(x_puntos, z_puntos, color="red", label="Datos de Muestreo")
plt.title("Perfil Topográfico CDMX")
plt.xlabel("Distancia (km)")
plt.ylabel("Elevación (msnm)")
plt.legend()
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.7)
plt.show()
```

Resultados

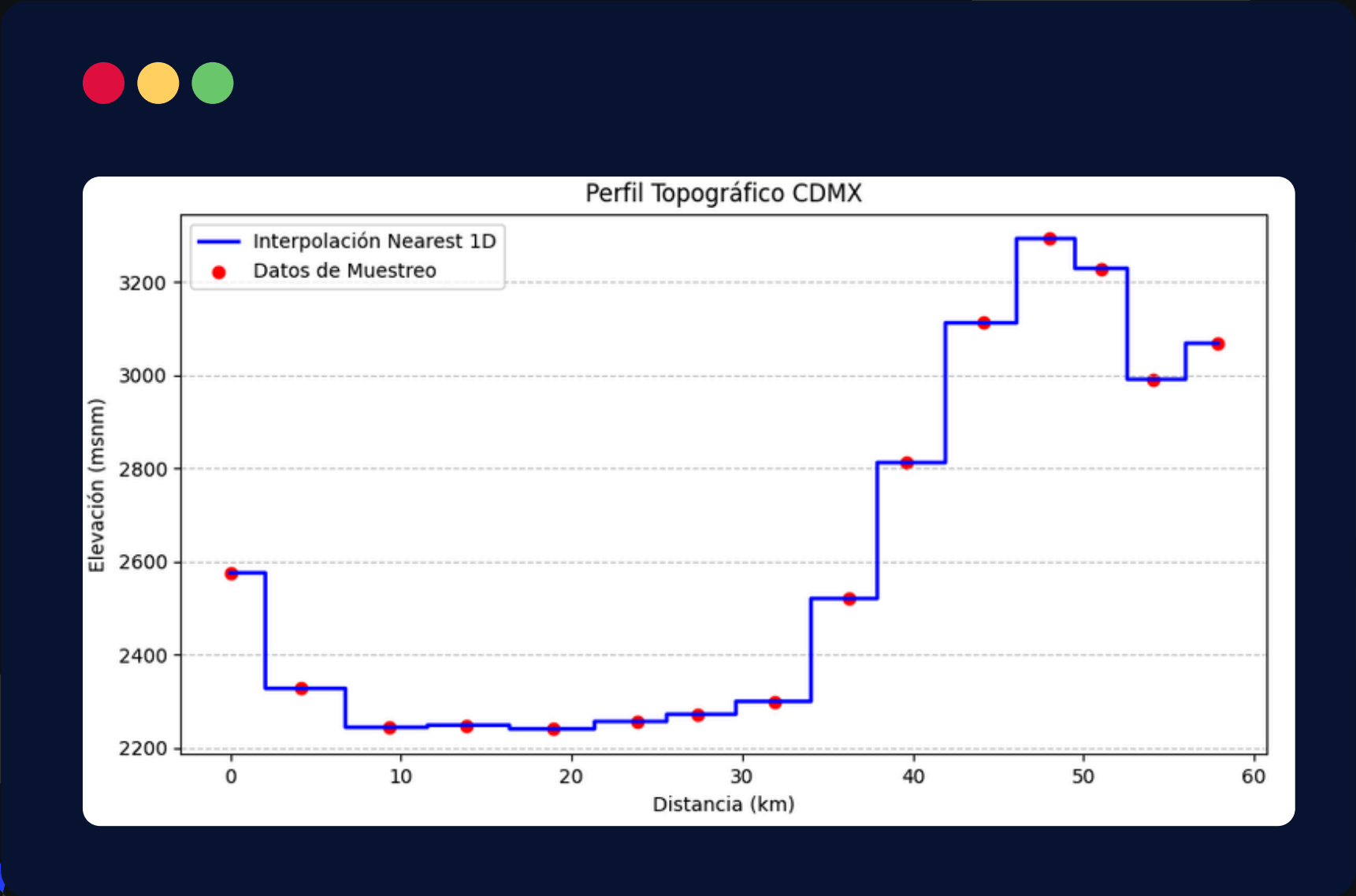
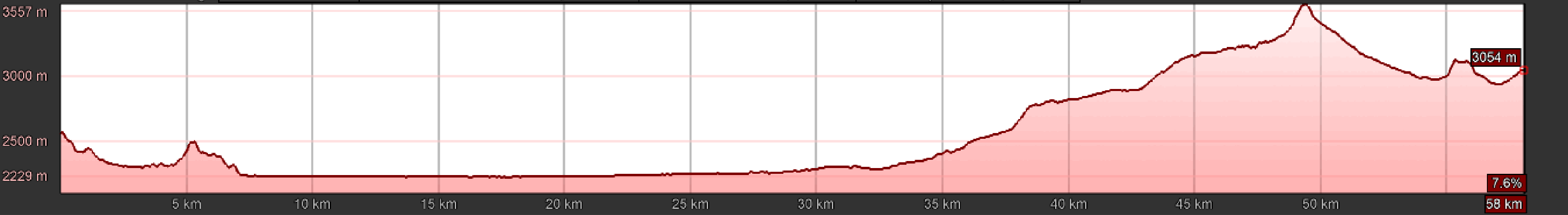


Gráfico: Mín., Prom., Máx. Elevación: 2229, 2569, 3557 m

Totales del rango: Distancia: 58.1 km Ganancia/Pérd. de elev.: 2316 m, -1809 m Inclinación máx.: 40.1%, -37.4% Inclinación prom.: 5.7%, -6.0%



Referencias



- GPS Visualizer. (s. f.). Assign elevation data to a GPS file. [GPS Visualizer. \(s. f.\). Assign elevation data to a GPS file.](#)
- Nearest-neighbor interpolation. (2024, 18 de abril). En Wikipedia. [Wikipedia contributors. \(2024\). Nearest-neighbor interpolation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nearest-neighbor_interpolation](#)
- SciPy Community. (2024). Interpolation (scipy.interpolate). [https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/interpolate.html](#)
- NumPy Developers. (2024). NumPy Documentation. [https://numpy.org/doc/](#)
- Nearest-neighbor interpolation. (2024). Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Nearest-neighbor_interpolation](#)
- SciPy interp1d. [https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html](#)
- NumPy Developers. (2024). [numpy.cumsum. NumPy v2.2 Manual.
https://numpy.org/doc/2.2/reference/generated/numpy.cumsum.html](#)
- NumPy Developers. (2024). [numpy.diff. NumPy v2.2 Manual.
https://numpy.org/doc/2.2/reference/generated/numpy.diff.html](#)



¡Gracias!